

AfetMesh — ÇATI Ailesi (Çatı / Direk Röle Düşümleri)

Donanım Gereksinim ve Sistem Tasarım Raporu



BELGE STATÜSÜ: TEKNİK EK (v1.0) — ÇATI-B / ÇATI-K / ÇATI-O röle düşümleri ve MERKEZ ağ geçidi için geçerlidir

Tarih: 24 Eylül 2026 · Yürürlükteki üst belge: [00_Proje_Temeli/Sistem_Gereksinim_Belgesi.md](#) (SGB v2.5, Bölüm 7b)

Dayandığı araştırma: [04_Dokumanlar/Meshtastic_Sorunlari_ve_Cozum_Arastirmasi.md](#). Bu belgede P-n o belgedeki sorun envanterini, D-n sahadan dersleri, [L-n] / [T-n] kaynakları gösterir.

Amaç: Çok katlı binaların arasında cep cihazından cep cihazına doğrudan gidemeyen sinyali **önce binanın çatısındaki düğüme, oradan hedefe veya ana merkeze** taşıyan; afette **şebeke elektriği olmadan en az 7 gün** çalışan; bakım için kimsenin çatıya çıkmasını gerektirmeyen sabit röle altyapısı.

Kardeş belge: CEP ailesi → [Donanım_Gereksinim_Raporu.md](#). ÇATI-B, CEP ile **aynı radyo modülünü (RAK4630)** ve aynı firmware varyant altyapısını kullanır.

1. Yönetici Özeti — Yedi Karar

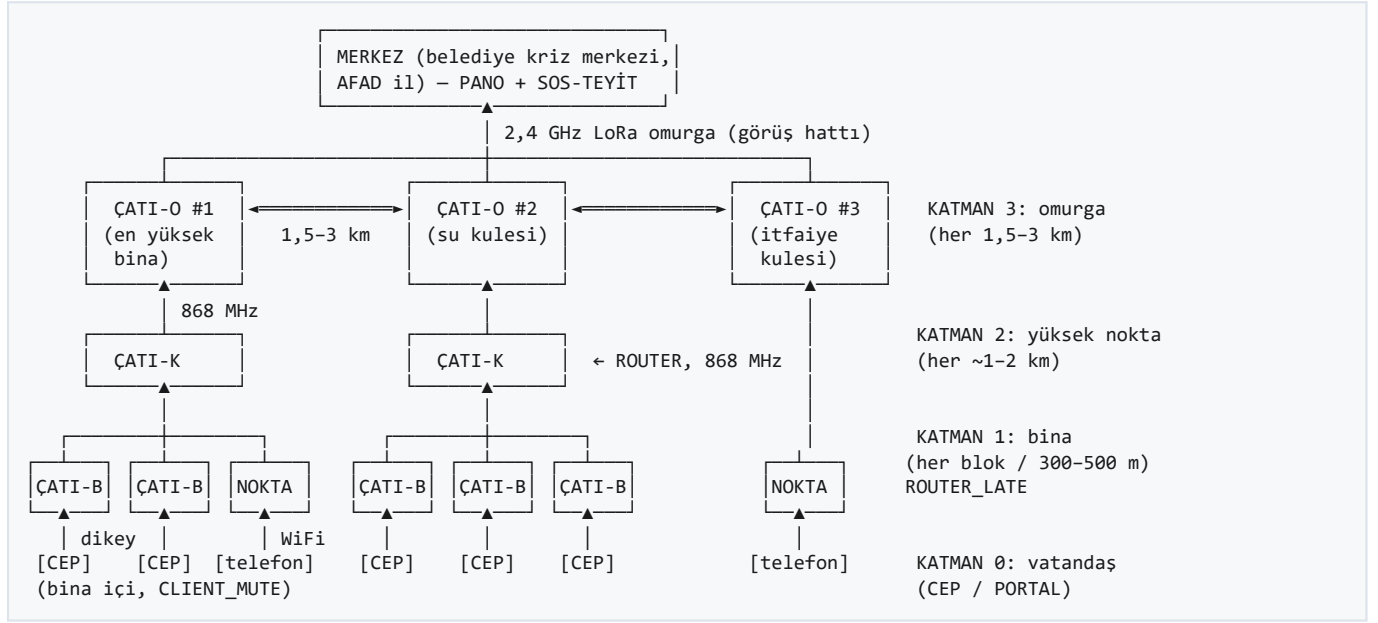
#	Karar	Seçim	Tek cümlelik gerekçe
ÇT-K1	Kaç sınıf?	3 röle sınıfı + 1 ağ geçidi: ÇATI-B (bina), ÇATI-K (kule / yüksek nokta), ÇATI-O (omurga), MERKEZ	Bir binaya hizmet eden düğüm ile şehir ölçeğinde taşıma yapan düğümün rolü, anteni, enerjisi ve sayısı farklıdır. Tek kutu ya aşırı pahalı olur ya da yetersiz kalır (D-2, D-3)
ÇT-K2	İşlemci + erişim radyosu	nRF52840 + SX1262 (RAK4630/RAK4631). Bütün ÇATI sınıflarında aynı	Röle sürekli alısta çalışır. nRF52 ROUTER'ı 5–30 mA çeker, ESP32 ise 50–150 mA [T-44]. Güneş ve pil boyutu 3–5 kat küçülür. CEP ile ortak parça ve firmware
ÇT-K3	Rol	ÇATI-K: ROUTER · ÇATI-B: ROUTER_LATE (seçenek: CLIENT_BASE, SGB A-10) · ÇATI-O erişim tarafı: ROUTER	Az ROUTER + boşluk dolduran ROUTER_LATE, en az çarpışmayla en çok kapsamayı verir [T-29][T-30] (P-1, P-5)
ÇT-K4	Verici gücü	SX1262'nin kendi 22 dBm'i. 1 W PA kullanılmaz. TX gücü yasal ERP'ye göre anten ve kayıplardan geriye hesaplanır	TR 868'de sınır 27 dBm ERP'dir. 6 dBi antenle yasal üst sınır ~24,6 dBm'dir, yani 1 W PA en fazla +2,6 dB kazandırır. Asıl sorun alıcı tarafındadır (P-10)
ÇT-K5	Alıcı ön uç	Bant geçiren filtre (SAW veya kavite, ≤ 1 dB). ÇATI-K'da isteğe bağlı LNA'lı ön uç (SKY66122, RAK13302) → gürültü tabanı ölçümüyle karar (A-11)	Çatılarda LTE 800 ve GSM 900 vericileri alıcıyı doyurur (P-11, D-8). Filtresiz çatı düğümü "duyar ama anlamaz"
ÇT-K6	Enerji	LiFePO4 + MPPT güneş şarjı + 0 °C altı şarj kesme. 7 gün güneşsiz otonomi, Aralık güneşine göre boyutlandırma	Li-ion çatıda yazın 60 °C'ye ısınıp yaşlanır, kışın donar. LFP her iki uçta daha güvenli [T-44] (P-15, D-14...D-16)
ÇT-K7	Omurga (ÇATI-O)	2,4 GHz LoRa (LR1121, LORA_24) , aynı kutuda ayrı ikinci düğüm + UART köprü modülü	868 MHz'te omurgaya yer yok (%10 sınırı, tek 250 kHz kanal). Meshtastic tek radyoyu destekliyor (P-9). İki düğüm + köprü modülü çekirdeğe dokunmaz (SYS-4)

⚠ ÇT-K4'ün A-1'e (433 mi 868 mi) etkisi — yeni bulgu

TR'de 433 MHz sınırı **10 mW ERP**'dir. 5 dBi antenli bir çatı düğümünün yasal iletim gücü **~8,7 dBm** olur. Aynı düğüm 868 MHz'te **22 dBm** basabilir. Yani **433 MHz'te çatı rölesinin verici link bütçesi 868'e göre ~13 dB zayıftır**. Anten kazancı alıştırma yine işe yarar ama bağlantı asimetrik olur (P-10). Bu bulgu SGB A-1'e girdi olarak eklendi. 433 seçilirse ÇATI yoğunluğu artırılmalıdır.

2. Sistem Mimarisi

2.1 Katmanlar



2.2 Temel ilke: "Dikey çık, yatay taşı"

Sorun	Neden	ÇATI'nın cevabı
Çok katlı binalar arasında CEP → CEP doğrudan bağlantı yok	Sokak kanyonu, çok sayıda duvar ve beton. Kent içinde stok antenle 0,5-1 km [T-57]	CEP yalnızca kendi binasının çatısına ulaşmak zorundadır. Dikey yol, yatay kanyondan kısadır
Çatıdan çatıya bağlantı	Fresnel bölgesi ara binalarla kapanır (1 km'de 868 MHz için hat ortasında $\geq 5,6$ m açıklık gerekir, Araştırma 7.3)	ÇATI-K / ÇATI-O bölgenin en yüksek noktalarına konur. ÇATI-B yalnızca en yakın ÇATI-K'yı görmek zorundadır
Çok sıçrama kanalı tüketir (P-1)	Her sıçrama aynı 868 kanalında bir yayın daha demektir	Uzun mesafe omurgaya (ayrı kanal) alınır. 868'de her paket 1-2 sıçrama yapar
Afette binalar hasar görür	Tek ÇATI'ya bağlı alan kopar	N+1 kapsama : her sokak en az 2 ÇATI tarafından duyulur (ÇT-GEN-6)

2.3 NOKTA ile ilişki

NOKTA (SGB Bölüm 7: ESP32-S3, WiFi portal, mesaj deposu) toplanma alanlarında **telefonu olan ama cihazı olmayan** vatandaşlara hizmet eder. **ÇATI** WiFi açmaz. Yalnızca LoRa rölesi ve SOS emanetçisidir. Enerjisi 4-6 kat daha azdır ve sayıca çoktur. Bir ÇATI-K ile bir NOKTA aynı direğe konabilir. Bu durumda yalnızca biri **ROUTER** olur, diğeri **ROUTER_LATE** (birbirini gören iki ROUTER yasağı, ÇT-RF-12).

3. Sınıf Tanımları

	ÇATI-B (bina)	ÇATI-K (kule / yüksek nokta)	ÇATI-O (omurga)	MERKEZ (ağ geçidi)
Yer	Konut ya da iş bloğu çatısı	Bölgenin en yüksek binası, su kulesi, itfaiye / kamu binası kulesi, tepe	Seçilmiş ÇATI-K noktaları	Belediye kriz merkezi, AFAD il müdürlüğü, hastane
Kapsadığı	Kendi binası + çevresindeki 2-4 bina	1-2 km yarıçap, kendi altındaki ÇATI-B'ler	Omurga: 1,5-3 km aralıklı ÇATI-O'lar	Bütün ağ
Meshtastic rolü	ROUTER_LATE (A-10)	ROUTER	Erişim: ROUTER · Omurga: ROUTER (LORA_24)	Erişim + omurga: CLIENT (+ köprü + PANO)
Radyo	1 × SX1262 (868)	1 × SX1262 (868) + isteğe bağlı LNA ön uç	868 SX1262 + 2,4 GHz LR1121	ÇATI-O ile aynı
Anten (868)	3-5 dBi fiberglas kolineer	5-6 dBi fiberglas kolineer	5-6 dBi + 2,4 GHz 8-10 dBi omni (veya sektör)	ÇATI-O ile aynı
Filtre	SAW, operatör vericisi varsa zorunlu	Kavite (zorunlu)	Kavite (zorunlu)	Kavite
Enerji	1S LFP ~38 Wh + 10 W panel	12 V LFP ~77 Wh + 20 W panel	12 V LFP ~128-154 Wh + 30-40 W panel	Şebeke + jeneratör + UPS (12 V 100 Ah LFP)
Adet (örnek mahalle, ~1 km ²)	8-15	2-3	1-2	1 (ilçe)
Hedef birim maliyet (prototip, hazır kart)	\$200-310 (üretim hedefi \$150-180)	\$330-450	\$440-610	\$800-1.200 (bilgisayar dahil)

Yoğunluk sayıları başlangıç varsayımdır (kent içi stok antenli NLoS menzili 0,5-1 km [T-57] ve Fresnel hesabından türetildi). SYS-7 gereği **TST-8 ve TST-9 ölçümleriyle güncellenecektir.**

4. Donanım Gereksinim Tablosu

Öncelik: Z = Zorunlu · Ö = Önemli · İ = İsteğe bağlı · **Doğrulama:** A = Analiz · Ö = Ölçüm · T = Test · İ = İnceleme · **Sınıf:** B / K / O / M (MERKEZ) / Hepsi

4.1 Genel ve Firmware (ÇT-GEN)

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Sınıf	Kaynak / sorun
ÇT-GEN-1	Erişim radyosu upstream Meshtastic çalıştıracak. AfetMesh eklentileri yalnızca ayrı modül olacak	Z	İ	Hepsi	SGB SYS-3/4
ÇT-GEN-2	MCU nRF52840 , radyo SX1262 (RAK4630 veya RAK4631)	Z	İ	B, K, O	ÇT-K2
ÇT-GEN-3	Bütün ağ aynı firmware ailesi ve sürüm penceresinde tutulacak. Güncelleme uzaktan yönetici (PKC admin key) ile yapılabilecek	Z	T	Hepsi	D-22 (Berlin)
ÇT-GEN-4	Kurulumdan sonra BLE kapatılabilir olacak. Yapılandırma PKC uzaktan yönetimle yapılacak	Ö	T	B, K, O	Güç + güvenlik
ÇT-GEN-5	Donanım bekçi köpeği (MCU'dan bağımsız harici zamanlayıcı, ör. TPL5010) donmuş sistemi resetleyecek	Z	T	Hepsi	D-18
ÇT-GEN-6	Planlama kuralı: her sokak ya da blok en az 2 ÇATI tarafından duyulacak (N+1)	Z	A/Ö	Hepsi	Deprem hasarı yedekliliği

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Sınıf	Kaynak / sorun
ÇT-GEN-7	Konum sabit girilecek (fixed_position). GNSS takılmayacak	Z	İ	B, K, O	Güç, P-1
ÇT-GEN-8	SOS emanet deposu: en az 2.000 SOS kaydı (59 B + meta) güç kesintisinden etkilenmeyen hafızada	Z	T	Hepsi	SGB SOS-8, P-7
ÇT-GEN-9	Afet profili: sarsıntı algılanınca (ivmeölçer) veya MERKEZ komutuyla telemetri, konum ve NodelInfo yayınları durur, SOS öncelik ve emanet açılır	Z	T	Hepsi	SGB NOK-8 ile aynı mantık
ÇT-GEN-10	Sağlık telemetrisi (pil, ChUtil, AirUtilTX, kutu sıcaklığı) ≥ 3 saatte bir , ayrı düşük öncelikli kanaldan	Ö	T	Hepsi	D-20

4.2 RF (ÇT-RF)

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Sınıf	Kaynak / sorun
ÇT-RF-1	TX gücü, yasal ERP 'yi aşmayacak biçimde anten kazancı ve hat kayıplarından geriye hesaplanarak firmware'de sabitlenecek (Bölüm 5.1)	Z	Ö	Hepsi	SGB REG-2/3, ÇT-K4
ÇT-RF-2	Yalnız PA'lı güçlendirici kullanılmayacak. Güçlendirici kullanılırsa LNA + SAW içeren entegre ön uç olacak	Z	İ	K, O	P-10, [T-49]
ÇT-RF-3	Bant geçiren filtre: ekleme kaybı $\leq 1,0$ dB, 833 MHz'te ≥ 40 dB, 900 MHz'te ≥ 40 dB bastırma	Z (K, O) / Ö (B)	Ö	Hepsi	P-11, [T-43]
ÇT-RF-4	Radio antene ≤ 1 m koaksiyelle bağlanacak (radio antenin dibinde, kutuda). Dış koaksiyel en az LMR-195	Z	İ	Hepsi	D-10
ÇT-RF-5	Dış mekân RF konnektörleri N tipi . Bulkhead + dielektrik gres + kendinden kaynaşan bant	Z	İ	Hepsi	D-11
ÇT-RF-6	Koaksiyel hatta DC topraklı yıldırım parafudru (868 MHz'e uygun, $\leq 0,3$ dB). Binanın topraklamasına eş potansiyelli bağlantı	Z	İ	Hepsi	D-12
ÇT-RF-7	Anten dikey polarizasyonlu omni. ÇATI-B 3-5 dBi (dikey hüzme bina içine insin), ÇATI-K/O 5-6 dBi. 8 dBi üstü kullanılmayacak	Z	A	Hepsi	Araştırma 7.2
ÇT-RF-8	Anten, çatıdaki metal yapılardan (korkuluk, güneş enerjisi su ısıtıcısı, baz istasyonu direği) $\geq 1 \lambda$ (35 cm) yukarıda ve operatör anteninden ≥ 3 m uzakta	Z	İ	Hepsi	D-8, D-12
ÇT-RF-9	Çatıdan çatıya bağlantılarda hat ortasında birinci Fresnel yarıçapının %60'ı açık olacak (Araştırma 7.3)	Z	A	K, O	Fresnel
ÇT-RF-10	Omurga radyosu (ÇATI-O): 2,4 GHz LoRa (LR1121 veya PA'lı SX1280), Meshtastic LORA_24 bölgesi	Z	T	O, M	ÇT-K7
ÇT-RF-11	Omurga EIRP'si ve ortam kullanım süresi ETSI EN 300 328 / BTK sınırına göre ayarlanacak (REG-4 ile teyit)	Z	Ö	O, M	AR-8
ÇT-RF-12	Birbirini doğrudan duyan iki ROUTER olmayacak. İkincisi ROUTER_LATE yapılır	Z	Ö	Hepsi	P-5, D-2
ÇT-RF-13	Rebroadcast modu ALL (TA Mesh dahil her şeyi taşır). CORE_PORTNUMS_ONLY kullanılmayacak (AfetMesh SOS portnum'unu atar)	Z	T	Hepsi	SGB A-12, SOS-5

4.3 Güç (ÇT-PWR)

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Sınıf	Kaynak / sorun
ÇT-PWR-1	Şebekeden bağımsız: güneş + pil. Şebeke varsa ek giriş olarak kullanılabilir, zorunlu değil	Z	T	B, K, O	Deprem = elektrik kesintisi
ÇT-PWR-2	Güneşsiz otonomi ≥ 7 gün (SGB NOK-N5 ile aynı)	Z	Ö	B, K, O	P-15
ÇT-PWR-3	Boyutlandırma en kötü ay (Aralık) ışınlımla yapılacak. Tasarım değeri: 1,5 kWh/m²/gün (İstanbul; Karadeniz ve Doğu illeri için PVGIS'ten yeniden hesaplanır). Panel $\geq 2 \times$ marj	Z	A	B, K, O	D-16

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Sınıf	Kaynak / sorun
ÇT-PWR-4	Pil kimyası LiFePO4 (veya LTO). Li-ion yalnızca prototipte kabul edilir	Z	İ	B, K, O	ÇT-K6, D-15
ÇT-PWR-5	Şarj sıcaklık penceresi 0...45 °C (NTC ile donanımsal kesme). Deşarj –20...+60 °C	Z	T	B, K, O	D-15
ÇT-PWR-6	MPPT şarj denetleyici (PWM kabul edilmez)	Ö	Ö	B, K, O	[T-44]
ÇT-PWR-7	Kendiliğinden toparlanma : pil tamamen bitip güneş geri geldiğinde sistem insan müdahalesi olmadan açılacak (BMS kilitlemesi yok, soğuk açılışta bootloop yok)	Z	T	Hepsi	D-18
ÇT-PWR-8	Düşük pil kademeleri: %30'da telemetri durur, %15'te yalnızca SOS rölesi, %5'te güvenli kapanma	Ö	T	Hepsi	Afet önceliği
ÇT-PWR-9	DC girişlerinde TVS + sigorta. Panel kablosunda ters kutup koruması	Z	İ	Hepsi	[T-45]
ÇT-PWR-10	ÇATI-O'da omurga kartının beslemesi uzaktan kapatılıp açılabilen yük anahtarı arkasında (uzaktan güç döngüsü)	Ö	T	O	D-18

4.4 Mekanik, Çevre ve Deprem (ÇT-MEC / ÇT-ENV)

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Sınıf	Kaynak / sorun
ÇT-ENV-1	Kutu IP67 , UV dayanımlı polikarbonat veya ASA, açık renk	Z	T	Hepsi	[T-44]
ÇT-ENV-2	Basınç dengeleme ventili (Gore tipi) + yıllık değişen nem alıcı. Kablo rakorları aşağı bakar	Z	İ	Hepsi	D-13
ÇT-ENV-3	Çalışma –20...+70 °C (kutu içi). Pil panelin gölgesinde. Aktif parçalar $\geq -40...+85$ °C sınıfı	Z	T	Hepsi	D-14
ÇT-ENV-4	Kutu içi sıcaklık ve nem sensörü (SHT40) sağlık telemetrisine girer	Ö	T	Hepsi	Arıza öngörüsü
ÇT-MEC-1	Montaj taşıyıcı elemana yapılır (parapet betonu, kolon, çatı döşemesi, kimyasal dübel). Balastlı serbest ayak kabul edilmez (sarsıntıda kayar)	Z	İ	Hepsi	Deprem
ÇT-MEC-2	Baca, su deposu, güneş enerjisi su ısıtıcısı ve çatı kaplamasına montaj yapılmaz (depremde ilk devrilenler)	Z	İ	Hepsi	Deprem
ÇT-MEC-3	Direk boyu ≤ 3 m ise bağımsız. > 3 m ise gergi teli. Toplam kütle ≤ 10 kg (ÇATI-B ≤ 5 kg)	Z	A	Hepsi	Deprem, rüzgâr
ÇT-MEC-4	Bütün bağlantı elemanları paslanmaz (A2/A4), kilitli somun	Z	İ	Hepsi	[T-45]
ÇT-MEC-5	Güneş paneli güneye, 45–50° eğim (kış optimumu + kar ve toz dökülmesi)	Ö	İ	B, K, O	[T-44]
ÇT-MEC-6	Kutu, çatıya çıkmadan yerden görülebilen bir etiket ve kimlik taşır (QR + düğüm no)	Ö	İ	Hepsi	SGB NOK-10 benzeri

4.5 İzleme ve Test Erişimi (ÇT-DBG)

#	Gereksinim	Önc.	Doğr.	Sınıf
ÇT-DBG-1	Kutu içinde USB-C (bakım) + SWD test pedi	Z	İ	Hepsi
ÇT-DBG-2	Kurulumdan önce 48 saat ısı testi (60 °C kabin veya güneşte kapalı kutu)	Z	T	Hepsi
ÇT-DBG-3	Kurulum formu: anten yüksekliği, görülen düğümler, RSSI/SNR, gürültü tabanı (filtreli ve filtresiz), fotoğraf	Z	İ	Hepsi

5. RF Tasarımı

5.1 Yasal ERP'den geriye TX gücü hesabı

ERP (dBm) = P_TX - L_hat + G_anten(dBi) - 2,15. Hat kaybı = filtre + parafudr + koaksiyel + konnektörler.

Senaryo	Sınır (SGB REG-2)	Anten	L_hat	Yasal P_TX üst sınırı	Seçilen P_TX	ERP
ÇATI-B, 868	27 dBm ERP (500 mW)	4 dBi	1,5 dB	26,6 dBm	22 dBm (SX1262 azamisi)	22,4 dBm ✓
ÇATI-K, 868	27 dBm ERP	6 dBi	1,5 dB	24,6 dBm	22 dBm (LNA ön uçla ≤ 24 dBm)	24,4 dBm ✓
ÇATI-K + 1 W PA , 868	27 dBm ERP	6 dBi	1,5 dB	24,6 dBm	✗ 30 dBm yasa dışı	32,4 dBm ✗
ÇATI-B, 433	10 dBm ERP (10 mW)	4 dBi	1,0 dB	9,6 dBm	9 dBm	9,9 dBm ✓
ÇATI-K, 433	10 dBm ERP	5 dBi	1,0 dB	8,7 dBm	8 dBm	9,9 dBm ✓
ÇATI-O omurga, 2,4 GHz	EIRP 20 dBm (EN 300 328, teyit edilecek)	8 dBi	1,0 dB	13 dBm	LR1121 azamisi ~13 dBm	~20 dBm EIRP ✓

Sonuç: 868 MHz'te **1 W güçlendirici gerekmez ve yasal değildir**. Menzil kazancı **alıcı tarafında** (filtre, gerekirse LNA, yükseklik, düşük kayıplı hat) aranır. 433 MHz'te çatı düğümünün verici gücü 868'e göre ~13 dB düşüktür (ÇT-K4 notu → SGB A-1).

5.2 RF zinciri

ÇATI-B anten 3-5 dBi (N-dişi) ≤ 1 m LMR-195 (0,3 dB) [parafudr N-N, DC topraklı] → bina topraklaması [SAW BPF 868 (≤1 dB)] ← operatör vericisi varsa U.FL/SMA pigtail [RAK4630 / RAK4631: SX1262 22 dBm]	ÇATI-K / ÇATI-O (868 tarafı) anten 5-6 dBi (N-dişi) ≤ 1 m LMR-240 [parafudr] → topraklama [KAVİTE BPF 868 (≤1 dB, ≥40 dB @833)] [SX1262] → isteğe bağlı: [SKY66122 PA/LNA/SAW] (A-11) ÇATI-O: 2,4 GHz zinciri ayrı: [LR1121]-[parafudr 2,4]- 8-10 dBi omni / 14 dBi panel
---	--

5.3 Anten seçimi ve dikey hüzmeye

Anten (868)	Kazanç	Yaklaşık dikey hüzmeye genişliği	Kullanım
1/2λ dipol / kısa fiberglass	2-3 dBi	~60-75°	ÇATI-B: alçak çatılar, bina içine iyi iner
Fiberglass kolineer (~50 cm)	5 dBi	~30°	ÇATI-B yüksek bina / ÇATI-K
Fiberglass kolineer (~1 m)	6 dBi	~20-25°	ÇATI-K / ÇATI-O
8-9 dBi kolineer	8-9 dBi	~10-15°	✗ Kent içinde kullanılmaz. Hüzmeye yakın binaların ve alt katların üstünden geçer

Hüzmeye değerleri tipik kolineer antenler içindir. Seçilen ürünün veri sayfasındaki desenle doğrulanır. TA Mesh dış mekân için ≥ 6 dBi önerir [T-55]. Bu öneri **açık alandaki uzun menzil** içindir. ÇATI-B'nin görevi **bina içine**

inmek olduğu için daha düşük kazanç seçilmiştir.

6. Güç Bütçesi

6.1 Akım tahmini (3,3 V hat eşdeğeri)

Bileşen	ÇATI-B	ÇATI-K (LNA'lı)	ÇATI-O	Kaynak
SX1262 alışı (sürekli, boosted RX)	~5–6 mA	~5–6 mA	~5–6 mA	SX1262 DS
LNA ön uç (alışta açık)	—	~5–10 mA (ölçülecek)	~5–10 mA	SKY66122 DS (A-11)
nRF52840 (BLE kapalı, boşta)	~1–3 mA	~1–3 mA	~1–3 mA	[T-4]
TX (%2 tipik / %10 en kötü, 22 dBm ~118 mA)	2,4 / 11,8 mA	2,4 / 11,8 mA	2,4 / 11,8 mA	Çalışma süresi sınırı
Omurga kartı (ESP32-S3 + LR1121, sürekli alış)	—	—	~60–100 mA	[T-1][T-44]
Sensör + bekçi köpeği + yakıt göstergesi	< 0,1 mA	< 0,1 mA	< 0,1 mA	—
Tasarım değeri (en kötü, %10 TX)	20 mA	30 mA	130 mA	Topluluk ölçümü: RAK4631 ROUTER 5–30 mA [T-44]

6.2 Pil ve panel boyutlandırma (dönüşüm verimi %85, pil kullanım derinliği %80, Aralık PSH 1,5, panel verimi %70, 2× marj)

	Günlük tüketim	7 gün	Gereken pil	Seçilen pil	Gereken panel	Seçilen panel
ÇATI-B	1,9 Wh	13 Wh	16 Wh	1S LFP 3,2 V 12 Ah (≈ 38 Wh) → ~16 gün	3,5 W	10 W
ÇATI-K	2,8 Wh	20 Wh	25 Wh	12,8 V 6 Ah LFP (≈ 77 Wh) → ~22 gün	5,3 W	20 W
ÇATI-O	~12 Wh	85 Wh	106 Wh	12,8 V 10–12 Ah LFP (128–154 Wh) → ~8–10 gün	~23 W	30–40 W
MERKEZ	Şebeke	—	—	12,8 V 100 Ah LFP UPS	—	İsteğe bağlı 100 W

SYS-7 uyarısı: Bu tablo **tahmindir**. Seçilen değerler 2–3× güvenlik payı içerir, çünkü (a) LNA ve ESP32 akımı ölçülmedi, (b) topluluk ölçümleri 5–30 mA aralığında geniş dağılıyor. **TST-11 (14 günlük kış testi) tamamlanmadan beyan edilmez.**

7. ÇATI-O Omurga ve Köprü Tasarımı

7.1 Neden iki ayrı düğüm?

Meshtastic bir firmware'de tek radyo çalıştırır. İki SPI modülle yapılan prototip yalnızca **aynı frekansta** çalıştı [T-39]. Çekirdeği değiştirmek SYS-4'ü ihlal eder. Bu yüzden:

ÇATI-O kutusu

[Düğüm A: RAK4631, 868 MHz, ROUTER]
| UART (3,3 V, 115200) – Meshtastic Serial/PROTO API
[Düğüm B: LR1121 kartı, LORA_24, ROUTER]
| AfetMesh Köprü modülü (Düğüm B'de çalışır)
[Güç: 12,8 V LFP → 5 V buck → A ve B (B yük anahtarlı)]

7.2 Köprü kuralları (yayın fırtınasını önleyen beyaz liste)

Yön	Aktarılan	Aktarılmayan
868 → omurga (yukarı)	SOS portnum'u · SOS-TEYİT · hedefi omurgadaki bir hücrede olan DM'ler · ÇATI sağlık telemetrisi (hız sınırlı)	Genel sohbet, konum, NodeInfo, TA Mesh genel trafiği
omurga → 868 (aşağı)	Bu hücreye ait SOS-TEYİT · hedefi son 30 dk'da bu hücrede duyulmuş DM'ler · MERKEZ duyuruları ($\leq 1/10$ dk)	Başka hücrelerin SOS'ları, genel yayınlar
Her iki yön	Yinelenen kimlik (8 baytlık SOS kimliği + Meshtastic paket kimliği) tekrar aktarılmaz	—

7.3 Omurga kartı seçenekleri

Seçenek	MCU + radyo	Meshtastic	Güç	Not
A (prototip, önerilen)	ESP32-S3 + LR1121 (ör. LilyGO T3-S3 LR1121)	LORA_24 destekli kart ailesi [T-39] (model bazında teyit edilecek)	~60–100 mA	Hazır, hızlı. Enerji yüksek → ÇATI-O 12 V sistem
B	ESP32 + SX1280 (PA'lı)	Destekli (LORA_24)	benzer	LR1121 alt-GHz'i de kapsar, esneklik için A tercih edilir
C (v2)	nRF52840 + LR1121 (özel taşıyıcı kart)	Varyant tanımı gerekir	~10–15 mA (tahmin)	Enerji 5–8 kat düşer. Özel PCB ile, A doğrulandıktan sonra
—	5 GHz Wi-Fi noktadan noktaya (Ubiquiti vb.)	Meshtastic dışı (IP)	3–7 W	Yalnızca MERKEZ ↔ şebeke beslemeli kule arasında kurumsal seçenek. Güneşle beslenen röleye uygun değil

8. Malzeme Listesi (BOM)

8.1 Prototip — hazır kartlarla (Aşama 5a, pilot öncesi)

Fiyatlar **Eylül 2026 yaklaşık liste fiyatlarıdır** (USD, kargo/vergi hariç), sipariş öncesi teyit edilmelidir.

ÇATI-B prototipi

Kalem	Parça	≈ Fiyat
MCU + LoRa	RAK4631 (868) + RAK19007 taban (WisMesh Starter Kit)	\$25–30
Şarj	MPPT LFP/LTO uyumlu güneş şarj kartı (7–30 V panel girişi, ör. µArt.cz Meshtastic MPPT)	\$20–30
Pil	1S LiFePO4 3,2 V 12 Ah (2 × 32700 6 Ah, BMS'li, düşük sıcaklık şarj korumalı)	\$25–35
Panel	12 V 10 W monokristal	\$15–20
Filtre	868 MHz SAW bant geçiren (SMA)	\$15–25
Anten	868 MHz fiberlas kolinear 3–5 dBi, N-dişi	\$25–40
Hat	LMR-195 N-erkek ↔ SMA 1 m + U.FL-SMA pigtail	\$10–15
Parafudr	N-N, DC topraklı, 0–3 GHz	\$15–25

Kalem	Parça	≈ Fiyat
Kutu	IP67 polikarbonat ~200×150×75, açık renk + Gore ventil + 3 rakor	\$20–30
Sensör	LIS3DH / LSM6DS3 (sarsıntı) + SHT40 (kutu içi) — WisBlock modülleri veya breakout	\$10–15
Montaj	Direk kelepçesi, 1,5 m galvaniz boru, paslanmaz bağlantılar	\$20–35
Toplam		≈ \$200–310
Hızlı pilot alternatif	RAK WisMesh Repeater Mini V2 (nRF52840, IP67, solar, 3200 mAh Li-ion) [T-49] + harici anten + filtre	\$90–100 + ~\$60

Hızlı pilot alternatifinin eksikleri (bilinçli kabul): Li-ion pil (kış ve yaz sınırı, ÇT-PWR-4 ihlali), 3,2 Ah kapasite (7 gün otonomi TST-11 ile kanıtlanmalı), sarsıntı sensörü yok. **Yalnızca kısa süreli pilot için.**

ÇATI-K prototipi = ÇATI-B + şunlar

Ek / değişen kalem	≈ Fiyat
RAK4631 yerine RAK3401 + RAK13302 (1 W Booster kiti: SX1262 + SKY66122 PA/LNA/SAW). TX ≤ 24 dBm'e sınırlanır , amaç LNA'dır (A-11)	\$40–60
SAW yerine 868 kavite filtre (≤ 1 dB)	\$40–80
6 dBi ~1 m fiberlas anten + LMR-240	\$40–60
12,8 V 6 Ah LFP + 20 W panel + 12→5 V buck + 10 A MPPT şarj denetleyici (düşük sıcaklık kesmeli)	\$80–110
ÇATI-K toplam	≈ \$330–450

ÇATI-O prototipi = ÇATI-K + şunlar

Ek kalem	≈ Fiyat
ESP32-S3 + LR1121 kartı (2,4 GHz, LORA_24)	\$25–35
2,4 GHz 8–10 dBi omni (veya 14 dBi panel) + 2,4 GHz parafudr	\$30–50
Pil 12,8 V 12 Ah LFP, panel 30–40 W (ÇATI-K'ninkinin yerine)	+ \$50–70
Yük anahtarı (omurga kartı güç döngüsü) + UART kablosu	\$5
ÇATI-O toplam	≈ \$440–610

MERKEZ = ÇATI-O radyo takımı (şebeke beslemeli) + mini PC (N100 sınıfı) veya Raspberry Pi 5 (PANO) + 12,8 V 100 Ah LFP UPS + isteğe bağlı uydu terminali → **≈ \$800–1.200** (uydu hariç).

8.2 Üretim yolu — "ÇATI taşıyıcı kartı" (özel PCB, Aşama 5b)

ÇATI-B/K için **tek taşıyıcı PCB**. CEP'in RAK4630 footprint'i ve varyant tanımı yeniden kullanılır.

Blok	Seçim	Gerekçe
MCU + radyo	RAK4630 (H)	CEP ile aynı modül, aynı <code>variant.h</code> altyapısı (ÇT-GEN-2)
Güneş şarjı	TI BQ25798 (buck-boost, MPPT, 3,6–24 V giriş, JEITA NTC, 1S LFP için VREG 3,6 V)	Tek çipte MPPT + sıcaklık penceresi + güç yolu. ÇT-PWR-5/6/7
Regülatör	TPS63900 buck-boost 3,3 V (CEP ile ortak)	LFP 2,5–3,6 V aralığını karşılar
Yakıt göstergesi	MAX17048 (CEP ile ortak). LFP'de düz eğri nedeniyle coulomb sayımı (ör. BQ27441 / INA219) değerlendirilecek	LFP gerilim eğrisi düz → gerilimden SoC güvenilmez
Emanet deposu	SPI NOR flash 16 Mbit (W25Q16, ~2.000+ SOS kaydı + halka günlüğü)	ÇT-GEN-8. Dahili flash firmware güncellemesiyle paylaşılmaz

Blok	Seçim	Gerekçe
Bekçi köpeği	TPL5010 harici zamanlayıcı	ÇT-GEN-5
Sensörler	LSM6DS3TR-C (sarsıntı, CEP ile ortak) + SHT40	ÇT-GEN-9, ÇT-ENV-4
Omurga arayüzü	UART + 5 V anahtarlı çıkış (TPS22917 / yük anahtarı)	ÇT-PWR-10, Bölüm 7
RF çıkışı	U.FL → kutu içi SMA → filtre → N bulkhead	ÇT-RF-3/5
Koruma	DC girişinde TVS (SMBJ24A) + sigorta + ideal diyot ters kutup	ÇT-PWR-9
Test	TC2030 SWD, USB-C, test noktaları (CEP HW-DBG ile aynı)	ÇT-DBG-1

Taşıyıcı kart elektroniği (10 adet, tahmini): ≈ \$55–75. Kutu, anten, filtre, parafudr, pil ve panel prototiple aynıdır.
ÇATI-B üretim hedefi (100 adet): ≈ \$150–180.

9. Firmware Yapılandırma Profili

Ayar	ÇATI-B	ÇATI-K	ÇATI-O (868 / 2,4)	Gerekçe
device.role	ROUTER_LATE	ROUTER	ROUTER / ROUTER	ÇT-K3
lora.region	A-1'e göre (EU_868 / EU_433)	←	← / LORA_24	SGB A-1
lora.modem_preset	A-2'ye göre (TA Mesh uyumu: LongFast)	←	← / omurga: hızlı preset (TST-9)	SGB A-2
lora.hop_limit	3	3	3 / 5 (omurga)	D-6
lora.tx_power	Bölüm 5.1 tablosu	←	←	ÇT-RF-1
device.rebroadcast_mode	ALL	ALL	ALL	ÇT-RF-13
position.fixed_position	✓, yayın 12 saatte bir	←	←	ÇT-GEN-7
telemetry.device_update_interval	3 saat (afet profilinde kapalı)	←	←	ÇT-GEN-10
bluetooth.enabled	Kurulumdan sonra ✗	✗	✗	ÇT-GEN-4
security.admin_key	MERKEZ yönetici anahtarı	←	←	Uzaktan yönetim
Kanallar	0: TA Mesh genel · 1: AfetMesh-ACIL (SOS-6) · 2: AfetMesh-OPS (telemetri, teyit)	←	←	SGB SOS-6
AfetMesh modülleri	SOS öncelik, emanet, afet profili	←	+ Köprü	SGB SOS-2/7/8

10. Kurulum ve Saha Prosedürü

Adım	İş	Kontrol
1	Planlama: Meshtastic Site Planner (SRTM) + MAKS bina yükseklikleri + toplanma alanları (NOK-11) ile ÇATI-K ve ÇATI-O adayları. Her ÇATI-B için en yakın 2 ÇATI-K'ya görüş	Fresnel %60 açık (ÇT-RF-9), N+1 (ÇT-GEN-6)
2	İzin: Çatı ortak alandır. Kat malikleri kurulu / yönetim kararı alınır (Kat Mülkiyeti Kanunu, hukuki teyit). Direk: belediye veya EDAŞ. Kamu binası: kurum yazısı	SGB risk kaydı "kurulum izni"
3	Tebliğ: Sakinlere bilgi notu. "Çıkış 0,025–0,5 W, zamanın ≤ %10'unda yayın, baz istasyonu değildir"	Kamuoyu hassasiyeti (Bölüm 11, R-Ç5)
4	Masa testi: 48 saat ısı testi + firmware + yapılandırma + emanet deposu testi	ÇT-DBG-2
5	Montaj: taşıyıcı elemana kimyasal dübel. Anten metal yapıların ≥ 35 cm üstünde. Damla halkası. Parafudr → topraklama	ÇT-MEC-1...4, ÇT-RF-5/6/8

Adım	İş	Kontrol
6	Devreye alma: gürültü tabanı filtreli ve filtresiz, en yakın ÇATI'lara RSSI/SNR, bina içinde 3 katta (bodrum, orta, üst) CEP → ÇATI-B testi	ÇT-DBG-3, TST-8
7	Kayıt: kurulum formu + fotoğraf + koordinat → MERKEZ envanterine	ÇT-DBG-3
8	Bakım: yılda bir (nem alıcı, konnektör, panel temizliği). Uzaktan sağlık telemetrisi sürekli	ÇT-GEN-10

İş güvenliği: Çatı çalışması yüksekte çalışmadır. Korkuluksuz çatıda emniyet kemeri ve yaşam hattı zorunludur. Kurulum ekipleri buna göre planlanır.

11. Riskler

#	Risk	Etki	Azaltma
R-Ç1	Çatı rölesi tek başına kapasite getirmez (LongFast'te röle başına ~7 paket/dk yasal sınır)	Yüksek	Araştırma Bölüm 4. Trafik disiplini + omurga + A-2 preset kararı
R-Ç2	2,4 GHz omurga menzili kent içinde yetersiz çıkar	Yüksek	TST-9 erken ölçüm. Yedek: ÇATI-O aralığını sıklaştırmak veya MERKEZ yakınında 5 GHz PtP
R-Ç3	Standart TA Mesh ROUTER'ları CORE_PORTNUMS_ONLY kullanıyorsa SOS portnum'u taşınmaz	Yüksek	SGB A-12 (SOS kodlaması) + TST-5 genişletildi
R-Ç4	Çatıdaki operatör vericisi alıcıyı sağırlandırır	Orta	ÇT-RF-3 filtre. TST-10 ile ölçüm
R-Ç5	Sakinlerin "anten" itirazı (baz istasyonu hassasiyeti)	Orta	Kurulum adımı 3 (bilgi notu). Düşük güç. Kamu binası öncelikli
R-Ç6	Depremde ÇATI'nın kendisi veya binası hasar görür	Orta	N+1 kapsama, taşıyıcı elemana montaj, kütle sınırı
R-Ç7	Kış güneşi yetersiz → düğüm Ocak'ta söner	Orta	Aralık ışınımla boyutlandırma + 2× marj + TST-11
R-Ç8	Hırsızlık / vandalizm (panel, pil)	Orta	Erişimi kısıtlı çatı, kilitli kutu, kimlik etiketi, sağlık telemetrisiyle kayıp tespiti
R-Ç9	LNA'lı ön uç kentsel gürültüde fayda sağlamaz, sadece tüketimi artırır	Düşük	A-11: LNA'lı ve LNA'sız gürültü tabanı ile paket alım oranı karşılaştırması
R-Ç10	Köprü modülü hatası omurgadan erişime yayın fırtınası taşır	Orta	Bölüm 7.2 beyaz listesi, hız sınırı, TST-12

12. Doğrulama ve Test Planı

#	Test	Başarı kriteri	Gereksinim
TST-8	Bina içi dikey bağlantı: 8+ katlı betonarme binada bodrum, zemin, orta ve üst katlardaki CEP → aynı binanın ÇATI-B'si (3 anten kazancıyla)	Her katta paket teslimi ölçülür. Hedef: zemin kattan ≥ %90 (SYS-7: ölçüm beyan edilir)	ÇT-RF-7, AR-9
TST-9	2,4 GHz omurga menzili: çatıdan çatıya 0,5 / 1 / 2 / 3 km, LR1121, 812 kHz	2 km'de ≥ %95 teslim → ÇATI-O aralığı kesinleşir	ÇT-RF-10/11, AR-7
TST-10	Filtre ve gürültü tabanı: operatör vericili çatıda filtreli ve filtresiz gürültü tabanı + paket alım oranı. ÇATI-K'da LNA'lı ve LNA'sız	Filtre kazancı ölçülür. LNA kararı (A-11)	ÇT-RF-2/3, AR-12
TST-11	Kış enerji testi: Aralık-Ocak'ta 14 gün, gerçek trafik, pil SoC kaydı	Pil hiçbir gün < %30 inmez. 7 gün karanlık simülasyonunda çalışır	ÇT-PWR-2/3
TST-12	Emanet zinciri uçtan uca: SOS gönder → yol üstündeki ÇATI-O'yu kapat → 1 saat sonra aç	SOS kaybolmaz. MERKEZ'e ulaşır, teyit kaynağa döner, yinelenme yok	ÇT-GEN-8, SGB SOS-7/8

#	Test	Başarı kriteri	Gereksinim
TST-13	Patlama testi: 50 CEP'e aynı dakikada SOS bastır (jitter açık/kapalı)	Jitter açıkken $\geq$ %95 SOS 10 dk içinde MERKEZ'de. Karşılaştırma kaydedilir	SGB SOS-10
TST-14	Kendiliğinden toparlanma: pili sıfıra düşür, 0 °C'de güneş ver	İnsan müdahalesiz açılır, bootloop yok	ÇT-PWR-7
TST-15	Sarsıntı ile afet profili: sarsma masası veya el ile	Profil $\leq$ 10 s'de devreye girer, yanlış tetik 7 günde 0	ÇT-GEN-9
TST-16	ERP ölçümü (SDR + kalibre anten veya iletimli ölçüm + anten verisi)	Bölüm 5.1 sınırları içinde	ÇT-RF-1

13. Açık Kararlar (SGB'ye taşınanlar)

#	Karar	Seçenekler	Ölçüt	Ne zaman
A-9	Omurga teknolojisi	2,4 GHz LoRa (öneri) · 433 MHz ikinci radyo · 5 GHz Wi-Fi PtP (yalnızca şebekeli noktalar)	TST-9 menzili + REG-4 yasal teyit	Aşama 5a
A-10	ÇATI-B rolü	ROUTER_LATE (öneri) · CLIENT_BASE (bina sakinlerinin CEP'leri favori)	AR-10 (favori sınırı, kurulum yükü) + TST-8	Aşama 5a
A-11	ÇATI-K'da LNA'lı ön uç	Evet (RAK13302, TX $\leq$ 24 dBm) · Hayır (yalnız SX1262 + kavite)	TST-10 gürültü tabanı + güç farkı	Aşama 5a
A-12	SOS paket kodlaması	Özel portnum (SGB SOS-1) · TEXT_MESSAGE_APP içinde yapılandırılmış metin (#SOS1 ...) · ikisi birden	TST-5 (CORE_PORTNUMS_ONLY router'lı test)	Aşama 0

Değişiklik Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
1.0	24 Eyl 2026	İlk sürüm. ÇATI-B/K/O + MERKEZ sınıfları, 46 gereksinim, yasal ERP'den TX hesabı, güç bütçesi, köprü tasarımı, prototip ve üretim BOM'u, kurulum prosedürü, TST-8...TST-16, A-9...A-12